

Laporan Kemajuan Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	Muhammad Ramadhan Albaary Putra (24031554161)
Anggota 1	Muslim Fazlur Rohman (24031554154)
Anggota 2	Kafka Praya Firmansyah (24031554182)
URL Github	https://github.com/Albaary/Project-Machine-Learning

Informasi Umum Proyek

Judul	Klasifikasi Glaukoma pada Citra Retina Menggunakan MobileNetV3 sebagai feature extraction dan Multilayer Perceptron (MLP)
Topik	Kesehatan
Pilihan Rumusan Masalah	Pemanfaatan AI dan Big Data Kesehatan
Revisi?	Ya / Tidak

Informasi Detil Dataset

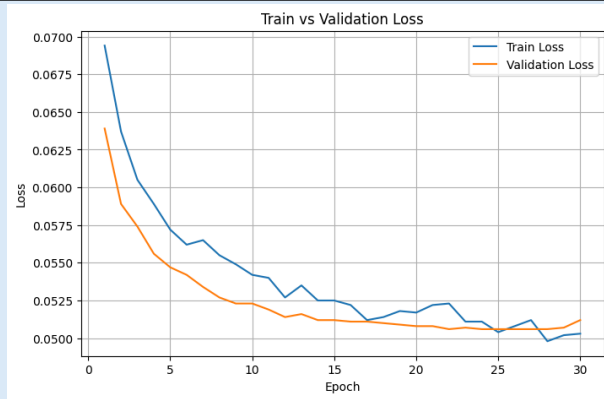
Sumber dataset	Link dataset: https://www.kaggle.com/datasets/bharathry/hillel-yaffe-dataset-for-glaucoma-detection/data https://www.kaggle.com/datasets/arnavjain1/glaucoma-datasets
Deskripsi awal fitur dataset	Dataset kami terdiri dari 3 folder data berisi citra retina. Memiliki format .jpg dengan rasio gambar 1:1 dan menggunakan representasi warna RGB. dataset memiliki resolusi awal yang bervariasi. Tiap folder yang kami ambil di penelitian kali ini masing-masing memiliki metadata dan label klasifikasi dalam bentuk .csv Berikut adalah nama atribut beserta datatype dari dataset kami: Images glaukoma memiliki labels glaukoma.csv atributnya terdiri dari: - Image Name = merujuk pada nama file retina yang ada pada dataset folder Images (dtype=Object) - Patient = ID unik pasien (dtype=Int64) - Label = label klasifikasi yang terdiri dari GON+ untuk Glaukoma dan GON- untuk NonGlaukoma (dtype=Object) - Quality Score = skor kualitas citra retina dengan rentang nilai 1 sampai 10 (dtype=Float) ORIGA_Images_Square memiliki origa_info.csv atributnya terdiri dari: - Image = berisi path yang merujuk ke gambar pada dataset (dtype=Object) - Source = merujuk pada folder dataset yakni dataset ORIGA (dtype=Object) - Cropped = menunjukkan apakah gambar sudah melalui proses crop (dtype=Boolean) - CDR = menunjukkan nilai rasio antara optic cup dan optic disc (dtype=Float) - Ecc-Cup = menunjukkan bentuk kelonjongan pada optic cup (dtype=Float)

	- <i>Ecc-Disc</i> = menunjukkan bentuk kelonggaran pada optic disc (<i>dtype=Float</i>) - <i>Label</i> = label klasifikasi yang terdiri dari 0 untuk NonGlaukoma dan 1 untuk Glaukoma (<i>dtype=Int64</i>) <i>G1020_Images_Square</i> memiliki <i>G1020.csv</i> atributnya terdiri dari: - <i>imageID</i> = merujuk pada nama file retina yang ada pada dataset folder (<i>dtype=Object</i>) - <i>BinaryLabels</i> = label klasifikasi yang terdiri dari 0 untuk NonGlaukoma dan 1 untuk Glaukoma (<i>dtype=Int64</i>)
Detil-detil langkah pre-processing	Di tahap ini kami melakukan beberapa proses yang mencakup penggabungan dataset, pembersihan data, validasi file gambar, pembagian dataset, preprocessing citra retina, augmentasi data, hingga pembentukan <i>DataLoader</i> menggunakan framework <i>PyTorch</i>. Berikut tahapan preprocessing yang kami lakukan: 1. <i>Import library</i> 2. <i>Penetapan parameter konfigurasi</i> Beberapa parameter utama ditentukan sebelum preprocessing. Parameter yang digunakan meliputi seed sebesar 42, image size 224×224 piksel, batch size 16, learning rate sebesar 1×10^{-4}, dan jumlah epoch sebanyak 30 epoch. 3. <i>Penggabungan dataset</i> Dataset kami mengambil dari 2 sumber yang berbeda. Kami mengambil 3 folder dataset berisi citra retina dengan nama dataset <i>ORIGA</i>, dataset <i>G1020</i>, dan dataset <i>Glaukoma</i>. Ketiga dataset tersebut digabung menjadi satu dataframe. Penggabungan dilakukan agar model dapat mempelajari variasi kondisi retina dari berbagai sumber data, sehingga kemampuan generalisasi model dalam mendeteksi glaukoma menjadi lebih baik. 4. <i>Cleaning dan Standarisasi Data</i> Tahap ini meliputi proses rename kolom, penyamaan nama atribut gambar dan label, serta konversi label klasifikasi. Label “GON+” dikonversi menjadi nilai 1 yang merepresentasikan glaukoma, sedangkan label “GON-” dikonversi menjadi nilai 0 yang merepresentasikan kondisi normal. 5. <i>Validasi Path Gambar</i> Jika file gambar ditemukan, maka path gambar akan disimpan ke dalam dataframe. Sebaliknya, data yang tidak memiliki file gambar valid akan dihapus dari dataset. 6. <i>Distribusi dataset</i> Hasil analisis menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 1405 citra normal dan 1012 citra glaukoma. 7. <i>Pembagian dataset</i> Dataset kemudian dibagi menjadi data training, validation, dan testing menggunakan metode stratified split. Hasil pembagian menghasilkan 1692 data training, 362 data validation, dan 363 data testing. 8. <i>Preprocessing Citra Retina</i> Proses pertama adalah konversi warna dari format BGR ke RGB karena <i>OpenCV</i> secara default membaca gambar dalam format BGR, sedangkan model deep learning umumnya menggunakan format RGB. Setelah itu, seluruh citra di-resize menjadi ukuran 224×224 piksel agar sesuai dengan input <i>MobileNetV3</i>. Selanjutnya dilakukan ekstraksi green channel pada citra retina. Dan diterapkan Metode CLAHE 9. <i>Data Augmentation</i>

	Teknik augmentasi yang digunakan meliputi <i>RandomResizedCrop</i>, <i>HorizontalFlip</i>, <i>VerticalFlip</i>, <i>ShiftScaleRotate</i>, <i>HueSaturationValue</i>, <i>CLAHE</i>, dan <i>CoarseDropout</i>. 10. Normalisasi dan Konversi Tensor citra dinormalisasi menggunakan mean dan standard deviation <i>ImageNet</i>. Selanjutnya, citra dikonversi menjadi tensor menggunakan <i>ToTensorV2</i> 11. Pembuatan Custom Dataset Class dibuat custom Dataset class menggunakan <i>PyTorch</i> dengan nama <i>GlaucomaDataset</i>. Class ini bertugas membaca path gambar, melakukan preprocessing retina, menerapkan augmentasi, serta mengembalikan pasangan data berupa citra dan label klasifikasi. 12. Pembuatan DataLoader Tahap akhir preprocessing adalah pembuatan <i>DataLoader</i> untuk data training, validation, dan testing. <i>DataLoader</i> digunakan untuk mengatur proses batching, shuffling data training, serta optimalisasi proses loading data selama pelatihan model. Melalui berbagai rangkaian preprocessing yang telah dilakukan, dataset diharapkan mampu meningkatkan kualitas ekstraksi fitur dan memperkuat kemampuan model.
--	---

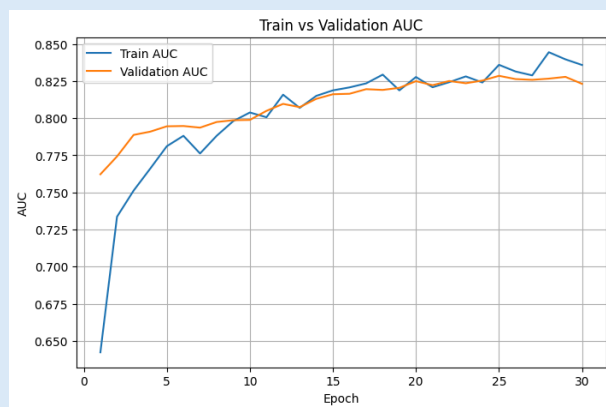
Kemajuan Pengerjaan

Teknik yang digunakan	Teknik yang digunakan pada proyek ini adalah kombinasi <i>MobileNetV3</i> dan <i>Multilayer Perceptron (MLP)</i> untuk klasifikasi citra retina glaukoma dan non-glaukoma. <i>MobileNetV3</i> digunakan sebagai feature extraction karena sudah menggunakan model pretrained sehingga dapat membantu mengambil fitur penting dari citra retina, seperti pola pembuluh darah dan area saraf optik, tanpa perlu ekstraksi fitur secara manual. Pada prosesnya, gambar retina akan diproses melalui beberapa layer konvolusi pada <i>MobileNetV3</i> untuk menghasilkan representasi fitur yang lebih ringkas. Fitur tersebut kemudian diteruskan ke <i>MLP</i> yang terdiri dari beberapa dense layer, aktivasi <i>ReLU</i>, dan dropout untuk mempelajari pola pembeda antara retina glaukoma dan non-glaukoma sebelum menghasilkan prediksi akhir. Selain itu, proyek ini juga menggunakan <i>Focal Loss</i> untuk membantu menangani ketidakseimbangan kelas pada dataset, optimizer <i>AdamW</i> untuk optimasi model, serta scheduler <i>CosineAnnealingLR</i> agar proses training model berjalan lebih stabil.						
Nilai metrik terakhir	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Metrik</th><th>Nilai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AUC</td><td>0,8285</td></tr> <tr> <td>F1-Score</td><td>0,7267</td></tr> </tbody> </table> Pada tahap evaluasi model, digunakan metrik <i>AUC (Area Under Curve)</i> dan <i>F1-Score</i> untuk mengukur performa model klasifikasi glaukoma. <i>AUC</i> digunakan untuk melihat kemampuan model dalam membedakan kelas glaukoma dan non-glaukoma secara keseluruhan, sedangkan <i>F1-Score</i> digunakan untuk mengukur keseimbangan antara precision dan recall, terutama karena dataset memiliki ketidakseimbangan jumlah kelas. Dari 30 epoch, hasil terbaik berada pada epoch 25 dengan nilai metrik <i>AUC</i> sebesar 0,8285 dan metrik <i>F1-Score</i> sebesar 0,7267.	Metrik	Nilai	AUC	0,8285	F1-Score	0,7267
Metrik	Nilai						
AUC	0,8285						
F1-Score	0,7267						
Visualisasi grafik latih dan validasi	1. Plot Train vs Validation Loss						



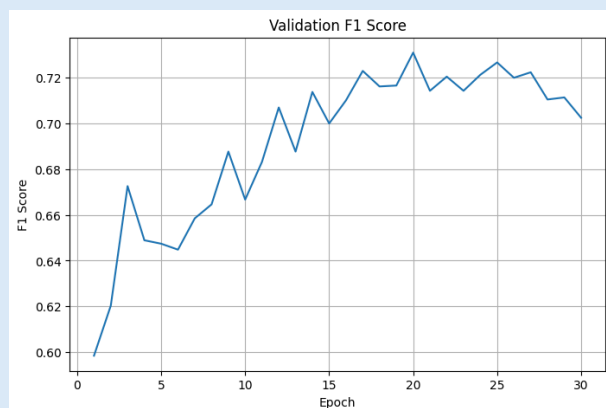
Berdasarkan grafik Train vs Validation Loss, nilai training loss dan validation loss terus menurun hingga 30 epoch, menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola citra retina dengan cukup baik. Selisih kedua loss yang tidak terlalu jauh juga menandakan bahwa model tidak mengalami overfitting berlebihan. Pada hasil evaluasi terbaik, model memperoleh nilai AUC sebesar 0,8285 dan F1-Score sebesar 0,7267.

2. Plot Train vs Validation AUC



Berdasarkan grafik Train vs Validation AUC, nilai AUC pada data training dan validasi terus meningkat selama proses training hingga 30 epoch. Hal ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam membedakan citra retina glaukoma dan non-glaukoma. Selain itu, nilai AUC validasi yang stabil dan tidak jauh berbeda dengan data training menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik. Pada epoch terbaik, model memperoleh nilai AUC sebesar 0,8285.

3. Plot Validation Score



	<i>Berdasarkan grafik Validation F1-Score, nilai F1-Score mengalami peningkatan selama proses training hingga mencapai nilai terbaik sekitar 0,7267 pada epoch terbaik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam melakukan klasifikasi citra retina glaukoma dan non-glaukoma secara seimbang. Setelah beberapa epoch awal, nilai F1-Score mulai stabil pada rentang 0,71–0,72 yang menandakan performa model sudah cukup konsisten selama proses validasi.</i>
Temuan	-